

# Lekcja 8

## Temat: Funkcje zaawansowane: Lambdy, map, filter, reduce; dekoratory

### Funkcje lambda

Funkcje lambda **to anonimowe funkcje**, które można definiować w jednej linii. Przydatne do tworzenia prostych funkcji na potrzeby jednorazowego użycia, np. W **połączeniu z innymi funkcjami jak map, filter czy sorted**. Nie mają nazwy i składają się z słowa kluczowego lambda, argumentów, dwukropka i wyrażenia.

**Przykład zastosowania:** Sortowanie listy słowników po wartości klucza. Załóżmy, że mamy listę osób i chcemy posortować je po wieku.

```
osoby = [{'imie': 'Anna', 'wiek': 25}, {'imie': 'Jan', 'wiek': 30}, {'imie': 'Maria',  
'wiek': 22}]  
posortowane = sorted(osoby, key=lambda x: x['wiek'])  
print(posortowane)
```

**Przykład:** Obliczenie kwadratów liczb w liście.

```
kwadraty = list(map(lambda x: x**2, [1, 2, 3, 4]))  
print(kwadraty)
```

### Funkcja map

Funkcja **map stosuje podaną funkcję do każdego elementu iterowalnego** (np. listy, tupli) i **zwraca iterator z wynikami**. Często łączy się ją z lambda dla zwięzłości.

**Przykład zastosowania:** Podwojenie elementów listy.

```
liczby = [1, 2, 3, 4]  
podwojone = list(map(lambda x: x * 2, liczby))  
print(podwojone)
```

**Przykład:** Konwersja temperatur z Celsjusza na Fahrenheita dla listy wartości.

Konwersja z **Celsjusza (°C)** na **Fahrenheita (°F)** działa według prostego wzoru matematycznego:

$$^{\circ}\text{F} = (^{\circ}\text{C} \times 9/5) + 32$$

Skale różnią się w dwóch rzeczach:

## 1. Wielkość stopnia

- a.  $100^{\circ}\text{C} = 180^{\circ}\text{F}$   
 $\rightarrow 1^{\circ}\text{C} = 9/5^{\circ}\text{F}$  (czyli  $1.8^{\circ}\text{F}$ )

## 2. Punkt zerowy

- a.  $0^{\circ}\text{C} = 32^{\circ}\text{F}$   
 $\rightarrow$  dlatego dodajemy **+32**

### Przykłady

$0^{\circ}\text{C} \rightarrow (0 \times 9/5) + 32 = 32^{\circ}\text{F}$

$25^{\circ}\text{C} \rightarrow (25 \times 9/5) + 32 = 77^{\circ}\text{F}$

$100^{\circ}\text{C} \rightarrow (100 \times 9/5) + 32 = 212^{\circ}\text{F}$

```
celsjusze = [0, 10, 20, 30]
fahrenheit = list(map(lambda c: (c * 9/5) + 32, celsjusze))
print(fahrenheit)
```

## Funkcja filter

Funkcja **filter** filtruje elementy iterowalnego na podstawie warunku podanego w funkcji (zwracającej True/False). Zwraca iterator z elementami spełniającymi warunek.

**Przykład zastosowania:** Wybór parzystych liczb z listy.

```
liczby = [1, 2, 3, 4, 5, 6]
parzyste = list(filter(lambda x: x % 2 == 0, liczby))
print(parzyste)
```

**Przykład:** Filtrowanie słów dłuższych niż 3 litery z listy.

```
slova = ['kot', 'pies', 'slon', 'ptak', 'ryba']
dlugie = list(filter(lambda s: len(s) > 3, slova))
print(dlugie)
```

## Funkcja reduce

Funkcja reduce (z modułu functools) **redukuje iterowalny do pojedynczej wartości, stosując funkcję kumulacyjną do elementów**. Wymaga importu: **from functools import reduce**.

### Ogólna składnia

`reduce(function, iterable)`

- **function**  $\rightarrow$  funkcja z dwoma argumentami
- **iterable**  $\rightarrow$  lista / tuple / inna kolekcja

Python bierze elementy **po kolei i łączy je w jeden wynik**.

**Przykład zastosowania:** Obliczenie sumy elementów listy.

```
from functools import reduce
liczby = [1, 2, 3, 4]
suma = reduce(lambda x, y: x + y, liczby)
print(suma)
```

**Przykład:** Znalezienie maksymalnej wartości w liście.

```
from functools import reduce
liczby = [1, 3, 2, 5, 4]
maks = reduce(lambda x, y: x if x > y else y, liczby)
print(maks)
```

## Różnica między map, filter, reduce

| Funkcja | Co robi                              |
|---------|--------------------------------------|
| map     | zmienia każdy element                |
| filter  | wybiera elementy                     |
| reduce  | redukuje wszystko do jednej wartości |

## Dekoratory

Dekoratory **to funkcje, które modyfikują lub rozszerzają zachowanie innych funkcji bez zmiany ich kodu**. Definiuje się je z użyciem **@dekorator nad funkcją**. Są meta-funkcjami, które zwracają nową funkcję.

### Idea dekoratora

Dekorator:

- bierze **funkcję jako argument**
- **opakowuje ją dodatkową logiką**
- zwraca **nową funkcję**

Czyli zamiast zmieniać funkcję,  **dodajemy warstwę wokół niej**.

### Przykład

```
def moj_dekorator(func):
    def wrapper():
        print("Coś przed funkcją")
        func()
        print("Coś po funkcji")
    return wrapper
```

```
@moj_dekorator
def powitanie():
    print("Witaj!")
```

```
powitanie()
```

**Przykład zastosowania:** Dekorator mierzący czas wykonania funkcji.

```
import time
```

```
def miernik_czasu(func):
    def wrapper(*args, **kwargs):
```

```

    start = time.time()
    wynik = func(*args, **kwargs)
    koniec = time.time()
    print(f"Czas wykonania: {koniec - start} sekund")
    return wynik
return wrapper

@miernik_czasu
def wolna_funkcja(n):
    time.sleep(n)
    return "Gotowe"

print(wolna_funkcja(2))

```

**Przykład:** Dekorator dodający logowanie.

```

def loguj(func):
    def wrapper(*args, **kwargs):
        print(f"Wywołano {func.__name__} z argumentami {args}")
        return func(*args, **kwargs)
    return wrapper

@loguj
def dodaj(a, b):
    return a + b

print(dodaj(3, 5))

```

## Lekcja - 1 kwietnia sprawdzian

**Temat:** is oraz ==, funkcja rekurencyjna. Typy mutowalne i niemutowalne, inkrementacja, dekrementacja. Try-except-else-finally, raise i custom exceptions

Operator == porównuje wartość. Inaczej mówiąc **sprawdza, czy wartości dwóch obiektów są takie same. Nie bierze pod uwagę, czy obiekty są przechowywane w tym samym miejscu w pamięci – liczy się tylko zawartość.** Jest to porównanie semantyczne, oparte na metodzie `__eq__` obiektu.

Przykłady

```

a = 5
b = 5
print(a == b)

```

```

a = [1, 2, 3]
b = [1, 2, 3]

```

```
print(a == b)
```

Operator **is** porównanie obiektu w pamięci. Inaczej mówiąc sprawdza, czy dwie zmienne wskazują na ten sam obiekt w pamięci.

#### Przykłady

```
a = [1, 2, 3]
b = [1, 2, 3]
print(a is b)
```

```
a = [1, 2, 3]
b = a
print(a is b)
```

Python ma mechanizm zwany **internowaniem małych liczb całkowitych** (integer caching).

- Dla liczb z zakresu **-5 do 256** Python **przechowuje jedną wspólną instancję**
- Czyli np. liczba 10 istnieje tylko raz w pamięci

```
a = 10
b = int("10")
print(a is b) # True
```

```
c = 256 # -5 do 256
d = int("256")
print(c is d) # True
```

```
e = 1000
f = int("1000")
print(e is f) # False
```

#### Przykład – list

```
a = [1, 2, 3]
b = [1, 2, 3]
```

```
print(a == b)
print(a is b)
```

#### Przykład – dict

```
a = {"name": "Jan"}
b = {"name": "Jan"}
```

```
print(a == b)
print(a is b)
```

#### Przykład – set

```
a = {1, 2, 3}
b = {1, 2, 3}
```

```
print(a == b)
print(a is b)
```

#### Przykład – is – None

```
x = None
```

```
if x is None:
    print("brak wartości")
```

**Rekurencja** to technika programowania, w której **funkcja wywołuje samą siebie, aby rozwiązać problem. Zamiast używać pętli** (jak `for` czy `while`), **funkcja dzieli problem na mniejsze podproblemy**, aż dojdzie do prostego przypadku, który można rozwiązać bezpośrednio. Kluczowe elementy funkcji rekurencyjnej:

- **Przypadek bazowy (base case):** Warunek, który kończy rekurencję. Bez niego funkcja będzie się wywoływać w nieskończoność, co spowoduje błąd (`RecursionError` w Pythonie, bo przekroczony zostanie limit rekurencji, domyślnie ok. 1000 wywołań).
- **Przypadek rekurencyjny (recursive case):** Część, w której funkcja wywołuje siebie z mniejszymi argumentami, zbliżając się do przypadku bazowego.

Rekurencja jest przydatna w problemach, które mają strukturę drzewiastą lub dzielą się na podproblemy, np. obliczanie silni, przeszukiwanie drzew, sortowanie (jak `quicksort`) czy generowanie fraktali.

### Przykład: Obliczanie silni

```
def silnia(n):  
    if n == 0 or n == 1: # Przypadek bazowy: 0! = 1, 1! = 1  
        return 1  
    else: # Przypadek rekurencyjny  
        return n * silnia(n - 1)
```

Jak to działa?

- Dla `silnia(5)`: Wywołuje `5 * silnia(4)`
- `silnia(4)`: Wywołuje `4 * silnia(3)`
- `silnia(3)`: Wywołuje `3 * silnia(2)`
- `silnia(2)`: Wywołuje `2 * silnia(1)`
- `silnia(1)`: Zwraca `1` (przypadek bazowy)
- Teraz "wspinamy się" z powrotem:  $2 * 1 = 2$ ,  $3 * 2 = 6$ ,  $4 * 6 = 24$ ,  $5 * 24 = 120$ .

## Typy mutowalne i niemutowalne

W Pythonie typy danych dzielą się na **mutowalne (mutable)** i **niemutowalne (immutable)** w zależności od tego, czy można je modyfikować po utworzeniu. To kluczowa koncepcja, bo wpływa na to, jak działają przypisania, funkcje i struktury danych (np. listy jako klucze w słownikach nie działają, bo są mutowalne).

- **Niemutowalne (immutable):** Po stworzeniu obiektu nie można zmienić jego wartości. Zamiast modyfikować, Python tworzy nowy obiekt. To bezpieczniejsze w kontekstach wielowątkowych i jako klucze w słownikach (muszą być hashable).
- **Mutowalne (mutable):** Można zmieniać zawartość obiektu bezpośrednio, bez tworzenia nowego. To przydatne dla dynamicznych struktur, ale może prowadzić do nieoczekiwanych efektów (np. modyfikacja listy w funkcji wpływa na oryginalną listę).

## Użyję tabeli do porównania powszechnych typów:

| Typ danych                               | Mutowalny? | Przykłady użycia                                | Uwagi                                    |
|------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>int</b> (liczba całkowita)            | Nie        | x = 5; x = 6 (tworzy nowy obiekt)               | Zmiana wartości to nowe przypisanie.     |
| <b>float</b> (liczba zmiennoprzecinkowa) | Nie        | y = 3.14                                        | Jak int, niezmiennialne.                 |
| <b>str</b> (ciąg znaków)                 | Nie        | s = "hello"; s.upper() (zwraca nowy string)     | Metody jak replace() tworzą nowy obiekt. |
| <b>tuple</b> (krotka)                    | Nie        | t = (1, 2, 3)                                   | Nie można dodać/usunąć elementów.        |
| <b>frozenset</b> (zamrożony zbiór)       | Nie        | fs = frozenset([1, 2])                          | Jak set, ale niezmiennialny.             |
| <b>list</b> (lista)                      | Tak        | l = [1, 2]; l.append(3) (modyfikuje oryginalną) | Można dodawać, usuwać, sortować.         |
| <b>dict</b> (słownik)                    | Tak        | d = {'a': 1}; d['b'] = 2                        | Dodawanie/usuwanie kluczy/wartości.      |
| <b>set</b> (zbiór)                       | Tak        | s = {1, 2}; s.add(3)                            | Dynamiczne dodawanie/usuwanie.           |
| <b>bytearray</b> (tablica bajtów)        | Tak        | ba = bytearray(b'abc'); ba[0] = 65              | Modyfikowalna wersja bytes.              |

## Różnice w praktyce

- **Przypisanie i modyfikacja:** Dla typów niemutowalnych, jak string, s = "hello"; s = s + " world" tworzy nowy string. Dla list: l = [1]; l += [2] modyfikuje istniejącą listę.
- **Funkcje i argumenty:** Jeśli przekażesz mutowalny obiekt do funkcji, zmiany w funkcji wpłyną na oryginalny obiekt (przekazywanie przez referencję). Dla niemutowalnych – nie.
- **Hashowalność:** Tylko niemutowalne typy mogą być kluczami w słownikach lub elementami w setach, bo ich hash nie zmienia się.

## Przykład kodu

```
# Niemutowalny: string
s = "hello"
s2 = s # s2 wskazuje na ten sam obiekt
s = s.upper() # Tworzy nowy obiekt, s2 zostaje "hello"
print(s) # "HELLO"
print(s2) # "hello"

# Mutowalny: lista
l = [1, 2]
l2 = l # l2 wskazuje na tę samą listę
l.append(3) # Modyfikuje oryginalną listę
print(l) # [1, 2, 3]
print(l2) # [1, 2, 3] - też zmienione!
```

## Python nie ma ++ i --

Python jest zaprojektowany, aby być prostym i czytelnym (zgodnie z "Zen of Python" – "Readability counts"). Operatory ++ i -- są skrótami, które mogą być mylące, bo działają różnie w zależności od kontekstu (np. pre-inkrementacja ++x vs. post-inkrementacja x++). **W Pythonie preferuje się jawne operacje, jak `x = x + 1` lub `x += 1`, co jest łatwiejsze do zrozumienia na pierwszy rzut oka.**

```
x = 5
x++ # Błąd: SyntaxError: invalid syntax
```

## W JavaScript np.:

**Pre-inkrementacja/dekrementacja:** Najpierw modyfikuje zmienną, potem zwraca nową wartość.

- ++x: Zwiększ x o 1, zwróć nowe x.
- --x: Zmniejsz x o 1, zwróć nowe x.

**Post-inkrementacja/dekrementacja:** Najpierw zwraca bieżącą wartość, potem modyfikuje zmienną.

- x++: Zwróć bieżące x, potem zwiększ o 1.
- x--: Zwróć bieżące x, potem zmniejsz o 1.

Python **nie ma wbudowanych operatorów ++ ani --**. Zamiast tego używa się operatorów **przypisania złożonego: += dla inkrementacji i -= dla dekrementacji**. To proste i czytelne, ale wymaga jawnego zapisu. Te operatory działają na zmiennych liczbowych (int, float), ale też na niektórych kolekcjach (np. listy z += do dodawania elementów).

## Podstawowe przykłady

```
# Inkrementacja
x = 5
x += 1 # To samo co x = x + 1
print(x) # Wyjście: 6

# Dekrementacja
y = 10
y -= 2 # To samo co y = y - 2
print(y) # Wyjście: 8

# Można używać z innymi wartościami
z = 3.5
z += 0.5 # Inkrementacja o 0.5
print(z) # Wyjście: 4.0

# Dla stringów lub list (rozszerzone użycie +=)
s = "Witaj"
s += " świecie!" # Konkatenacja
print(s) # Wyjście: Witaj świecie!

lista = [1, 2]
lista += [3] # Dodawanie elementu
print(lista) # Wyjście: [1, 2, 3]
```

Inkrementacja i dekrementacja często pojawiają się w pętlach, aby kontrolować liczniki lub iterować wstecz. Python preferuje pętle **for z range()**, które automatycznie obsługują inkrementację, ale w **while** musisz to robić ręcznie.

### 1. Pętla for z inkrementacją (używając range):



- a. `range(start, stop, step)` automatycznie inkrementuje (`step=1` domyślnie) lub dekrementuje (`step=-1`).

```
# Inkrementacja w pętli for (od 0 do 4)
for i in range(5): # i zaczyna od 0, inkrementuje o 1 co iterację
    print(i) # Wyjście: 0 1 2 3 4

# Dekrementacja w pętli for (od 5 do 1)
for j in range(5, 0, -1): # Start=5, stop=0 (nie inkluzyny), step=-1
    print(j) # Wyjście: 5 4 3 2 1

# Ręczna inkrementacja w pętli for (rzadziej używana, ale możliwe)
licznik = 0
for _ in range(3): # Pętla 3 razy
    licznik += 2 # Inkrementacja o 2
    print(licznik) # Wyjście: 2 4 6
```

### Pętla while z inkrementacją/dekrementacją:

- Tutaj operatory `+=` i `-=` są kluczowe, bo kontrolujesz warunek ręcznie.

```
# Inkrementacja w while (licznik rosnący)
licznik = 0
while licznik < 5:
    print(licznik) # Wyjście: 0 1 2 3 4
    licznik += 1 # Inkrementacja

# Dekrementacja w while (licznik malejący)
licznik = 10
while licznik > 0:
    print(licznik) # Wyjście: 10 9 8 ... 1
    licznik -= 1 # Dekrementacja

# Przykład z warunkiem i inkrementacją o zmienną wartość
suma = 0
i = 1
while suma < 20:
    suma += i # Inkrementacja o i (1, potem 2, itd.)
    i += 1 # Inkrementacja i
    print(suma) # Wyjście: 1 3 6 10 15 21 (zatrzyma się przed 21, bo warunek)
```

## Wyjątki w Pythonie: Try-except-else-finally, raise i custom exceptions

Wyjątki to mechanizm, który pozwala programowi radzić sobie z błędami w czasie wykonania (**runtime errors**), np. dzielenie przez zero, brak pliku czy nieoczekiwane dane. Zamiast **crashować program**, możesz "złapać" błąd i obsłużyć go elegancko. To kluczowe dla stabilnego kodu. Python ma wbudowane wyjątki (np. **ZeroDivisionError**, **FileNotFoundError**), ale możesz też tworzyć własne. Podstawowa struktura to blok try-except, z opcjonalnymi else i finally.

## Podstawowa struktura: try-except

- **try:** W tym bloku umieszczasz kod, który może spowodować błąd.
- **except:** Łapie wyjątek i obsługuje go. Możesz sprecyzować typ wyjątku (np. `except ValueError:`) lub złapać wszystkie (`except:` – ale to niezalecane, bo maskuje błędy).

## Przykład

```
try:
    liczba = int(input("Podaj liczbę: ")) # Może rzucić ValueError, jeśli nie liczba
    wynik = 10 / liczba # Może rzucić ZeroDivisionError
    print(wynik)
except ValueError:
    print("To nie jest liczba!")
except ZeroDivisionError:
    print("Nie dziel przez zero!")
```

## Dodatkowe bloki: else i finally

- **else:** Wykonuje się tylko, jeśli w try NIE wystąpił żaden wyjątek. Przydatne do kodu, który ma działać po sukcesie.
- **finally:** Zawsze się wykonuje, niezależnie od tego, czy był wyjątek czy nie. Idealne do czyszczenia zasobów (np. zamykanie plików).

```
try:
    a = int(input("Podaj pierwszą liczbę: ")) # Może rzucić ValueError
    b = int(input("Podaj drugą liczbę: ")) # Może rzucić ValueError
    wynik = a / b # Może rzucić ZeroDivisionError
except ValueError:
    print("Jedna z wartości nie jest liczbą całkowitą!")
except ZeroDivisionError:
    print("Nie można dzielić przez zero!")
except Exception as e:
    print(f"Nieoczekiwany błąd: {e}")
else:
    print(f"Wynik dzielenia: {wynik}")
    print("Obliczenia zakończone sukcesem.")
finally:
    print("Program zakończył przetwarzanie wejścia – zawsze to się wyświetli.")
```

**Raise: Rzucanie wyjątków** `raise` pozwala ręcznie "rzucić" wyjątek, np. gdy chcesz przerwać wykonanie przy niepoprawnych danych. Możesz `raise`'ować wbudowany wyjątek lub własny.

Przykład:

```
def sprawdz_wiek(wiek):
    if wiek < 18:
        raise ValueError("Jesteś za młody!") # Rzuca wyjątek z komunikatem
    return "OK"

try:
    sprawdz_wiek(15)
```

```
except ValueError as e:
    print(e) # Wyjście: Jesteś za młody!
```

**Custom exceptions: Własne wyjątki** Możesz tworzyć własne klasy wyjątków, dziedzicząc po Exception (lub podklasach jak ValueError). To przydatne w dużych projektach, by mieć specyficzne błędy. Przykład tworzenia i użycia:

```
class MojBład(Exception): # Dziedziczy po Exception
    def __init__(self, wiadomosc="To mój custom błąd!"):
        self.wiadomosc = wiadomosc
        super().__init__(self.wiadomosc)

def funkcja():
    raise MojBład("Coś poszło nie tak.")

try:
    funkcja()
except MojBład as e:
    print(e) # Wyjście: To mój custom błąd!
```

## Lekcja 9

### Temat: Sprawdzian wiadomości

## Lekcja10

### Temat: Metody dla list (list), zbiorów (set) i słowników (dict)

Lista to **uporządkowana kolekcja elementów**, która **pozwalą na duplikaty** i ma **indeksy**.

```
numbers = [1, 2, 3]
```

#### **append(x)**

Dodaje element **na koniec listy**.

```
numbers.append(4)
print(numbers)      # [1,2,3,4]
```

### **extend(iterable)**

Dodaje **wiele elementów naraz**.

```
numbers.extend([5,6])
print(numbers)      # [1,2,3,4,5,6]
```

### **insert(index, x)**

Wstawia element w określone miejsce.

```
numbers.insert(1, 10)
print(numbers)      # [1,10,2,3]
```

### **remove(x)**

Usuwa **pierwsze wystąpienie elementu**. Jeśli element nie istnieje, zwraca błąd.

```
numbers.remove(2)
print(numbers)      # [1,3]
```

### **pop([index])**

Usuwa element i **zwraca go**.

```
numbers = [1,2,3,4]
last = numbers.pop()      # usuwa ostatni
print(last)               # 4
removedElementAtIndex = numbers.pop(1)      # usuwa element z indeksu
print(removedElementAtIndex)                # 2
print(numbers)                          # [1, 3]
```

### **clear()**

Usuwa wszystkie elementy.

```
numbers.clear()
print(numbers)      # []
```

### **index(x)**

Zwraca indeks pierwszego wystąpienia.

```
numbers = [1,2,3,4]
i=numbers.index(3)
print(i)      # 2
```

### **count(x)**

Liczy ile razy element występuje.

```
numbers = [1,1,2,3]
c=numbers.count(1)
print(c)      # 2
```

### **sort()**

Sortuje listę.

```
numbers = [3,1,2]
numbers.sort()
print(numbers)      # [1,2,3]
```

### **reverse()**

Odwraca kolejność.

```
numbers = [3,1,2]
numbers.reverse()
```

```
print(numbers)          # [2, 1, 3]
```

### copy()

Tworzy kopię listy.

```
numbers = [3,1,2]
```

```
new_list = numbers.copy()
```

```
numbers.append(6)
```

```
new_list.append(5)
```

```
print(numbers)          # [3, 1, 2, 6]
```

```
print(new_list)         # [3, 1, 2, 5]
```

## Set to nieuporządkowany zbiór bez duplikatów.

```
A = {1,2,3}
```

### add(x)

Dodaje element. **Element 4 zostaje dodany do zbioru, ale nie wiadomo w jakiej kolejności.** Zbiór **nie ma uporządkowania**, więc nie można powiedzieć, że element jest „na końcu” ani „na początku”.

```
A = {1,2,3}
```

```
A.add(4)
```

```
print(A)                # {1, 2, 3, 4}
```

### update(iterable)

Dodaje wiele elementów. **Elementy zostaną dodane do zbioru, jeśli ich tam jeszcze nie było. Nie wiadomo w jakiej kolejności** się pojawią przy wyświetleniu.

```
A = {1, 2, 3}
```

```
A.update({7, 8})        # set
```

```
A.update((9, 10))       # tuple
```

```
A.update("ab")          # string → dodaje 'a' i 'b'
```

```
print(A)                # {1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 'b', 'a'}
```

### remove(x)

Usuwa element (błąd jeśli nie istnieje).

```
A = {1, 2, 3}
```

```
A.remove(2)
```

```
print(A)                # {1, 3}
```

### discard(x)

Usuwa element **bez błędu**.

```
A = {1, 2, 3}
```

```
A.discard(4)
```

```
print(A)                # {1, 2, 3}
```

### pop()

Usuwa **losowy element**. **Usuwa i zwraca usunięty jeden element ze zbioru. Nie wiadomo, który element zostanie usunięty**, bo set jest **nieuporządkowany**.

```
A = {1, 2, 3, 4}
```

```
x = A.pop()
```

```
print(x)                # 1
```

```
print(A)                # {2, 3, 4}
```

### **clear()**

Czyści zbiór.

```
A.clear()
print(A)          # set()
```

### **copy()**

A = {1, 2, 3, 4}

B = A.copy()

A.add(6)

B.add(7)

```
print(A)          # {1, 2, 3, 4, 6}
```

```
print(B)          # {1, 2, 3, 4, 7}
```

## **Operacje zbiorów**

### **union()**

Łączy zbiory.

A = {1,2}

B = {2,3}

```
print(A.union(B)) # {1,2,3}
```

### **intersection()**

Część wspólna.

A = {1,2}

B = {2,3}

```
print(A.intersection(B)) # {2}
```

### **difference()**

Różnica zbiorów.

A = {1,2}

B = {2,3}

```
print(A.difference(B)) # {1}
```

### **symmetric\_difference()**

Zwraca \*\*nowy zbiór zawierający elementy, które są w **A lub w B**, ale **nie w obu naraz**.

Formuła matematyczna:

$A \triangle B = (A - B) \cup (B - A)$

A = {1,2}

B = {2,3}

```
print(A.symmetric_difference(B)) # {1,3}
```

### **issubset()**

A.issubset(B)

- **Zwraca True**, jeśli każdy element zbioru A jest też w zbiorze B.
- **Zwraca False**, jeśli choć jeden element A nie występuje w B.

### **Przykład**

A = {1, 2}

B = {1, 2, 3, 4}

```
print(A.issubset(B)) # True
```

### *issuperset()*

A.issuperset(B)

- Zwraca **True**, jeśli **wszystkie elementy zbioru B są też w A**.
- Zwraca **False**, jeśli choć jeden element B nie występuje w A.

Innymi słowy: A jest **nadzbior**em B.

### **Przykład**

A = {1, 2, 3, 4}

B = {2, 3}

```
print(A.issuperset(B))    # True
```

### *isdisjoint()*

A.isdisjoint(B)

A.isdisjoint(B)

- Zwraca **True**, jeśli **żaden element A nie występuje w B**.
- Zwraca **False**, jeśli jest **przynajmniej jeden wspólny element**.

Sprawdza czy zbiory nie mają części wspólnej.

### **Przykład – brak wspólnych elementów**

A = {1, 2, 3}

B = {4, 5, 6}

```
print(A.isdisjoint(B)) # True
```

## **DICTIONARY (dict)** Słownik to para klucz → wartość.

### **Podstawowy obiekt**

```
person = {  
    "name": "Jan",  
    "age": 30  
}
```

### **get(key)**

Pobiera wartość bez błędu.

```
person = {  
    "name": "Jan",  
    "age": 30  
}
```

```
print(person.get("name"))
```

### **keys()**

```
print(person.keys())    # dict_keys(['name', 'age']) zwraca wszystkie klucze.
```

### **values()**

```
print(person.values())  # dict_values(['Jan', 30]) zwraca wartości.
```

### **items()**

```
print(person.items())   # dict_items([('name', 'Jan'), ('age', 30), ('city', 'Warsaw')])  
zwraca pary (key,value).
```

### **update()**

```
person = {
```

```
"name": "Jan",
"age": 30
}
person.update({"city": "Warsaw"})
print(person) # {'name': 'Jan', 'age': 30, 'city': 'Warsaw'}
```

### pop(key)

usuwa element

```
person = {
    "name": "Jan",
    "age": 30
}
person.pop("age")
print(person) # {'name': 'Jan'}
```

### popitem()

usuwa **ostatnią** i zwraca co usuwa

```
person = {
    "name": "Jan",
    "first": "Kowalski",
    "age": 30,
    "gender": "M"
}

p = person.popitem()
print(p) # ('gender', 'M')
print(person) # {'name': 'Jan', 'first': 'Kowalski', 'age': 30}
```

### setdefault()

Dodaje klucz jeśli nie istnieje.

```
person = {
    "name": "Jan",
    "age": 30
}

person.setdefault("country", "Poland")
print(person) # {'name': 'Jan', 'age': 30, 'country': 'Poland'}
```

### clear()

```
person.clear()
print(person) # {}
```

### copy()

```
person = {"name": "Jan", "age": 30, "city": "Warsaw"}

new_person = person.copy()
person.update({"city": "Warsaw2"})
```



```
new_person.update({"post-code":"12-333"})
print(person)      # {'name': 'Jan', 'age': 30, 'city': 'Warsaw2'}
print(new_person)  # {'name': 'Jan', 'age': 30, 'city': 'Warsaw', 'post-code': '12-333'}
```

new\_person to **nowy słownik**. Zmiany w new\_person **nie wpływają na person**, jeśli zmieniasz wartości bezpośrednio:

```
new_person["age"] = 31
print(person)      # {'name': 'Jan', 'age': 30, 'city': 'Warsaw'}
print(new_person)  # {'name': 'Jan', 'age': 31, 'city': 'Warsaw'}
```

## Lekcja

### Temat: Obsługa plików: Otwieranie (with open), czytanie/zapis (read, write), tryby (r, w, a).

#### Obsługa plików

Python ma bardzo prosty i **bezpieczny sposób pracy z plikami** dzięki wbudowanej funkcji `open()` oraz **menedżerowi kontekstu `with`**. Dzięki temu **nie musisz pamiętać o ręcznym zamykaniu pliku (`close()`)**, a kod jest czytelniejszy i mniej podatny na błędy.

#### 1. Otwieranie pliku – with open(...)

Zalecany sposób:

```
with open('nazwa_pliku.txt', 'tryb') as plik:
    # tutaj pracujemy z plikiem
    # po wyjściu z bloku with plik jest automatycznie zamykany
```

**with**

- Automatycznie zamyka plik nawet jeśli wystąpi błąd (wyjątek).
- Kod jest krótszy i czytelniejszy.
- Nie musisz pamiętać o `plik.close()`.

#### 2. Tryby otwierania plików (mode)

**'r'** – read (domyślny)

Otwiera plik tylko do odczytu. Plik **musi istnieć**, inaczej dostaniesz błąd.

**'w'** – write

Tworzy nowy plik lub **całkowicie nadpisuje** istniejący.

'a' – append

Dopisuje dane na końcu pliku. Jeśli plik nie istnieje – automatycznie go tworzy.

#### Dodatkowo często spotykane:

- 'r+' – odczyt + zapis
- 'w+' – odczyt + zapis (nadpisuje)
- 'a+' – odczyt + dopisywanie

#### Przykład otwierania w różnych trybach:

```
with open('dane.txt', 'r') as plik:    # tylko odczyt
    ...

with open('wyniki.txt', 'w') as plik:  # nadpisanie
    ...

with open('log.txt', 'a') as plik:    # dopisywanie
    ...
```

### 3. Czytanie pliku – metody read(), readline(), readlines()

#### Przykład - czytanie całego pliku:

```
with open('dane.txt', 'r', encoding='utf-8') as plik:
    # 1. Odczyt całego pliku naraz (najprostsze)
    zawartosc = plik.read()
    print(zawartosc)

    # 2. Odczyt linia po linii (najlepsze dla dużych plików)
    plik.seek(0) # wróć na początek pliku
    for linia in plik:
        print(linia.strip())          # strip() usuwa \n na końcu

    plik.seek(0)
    # 3. Odczyt jako lista linii
    linie = plik.readlines()
    print(linie)
```

#### Praktyczne przykłady zastosowania:

```
# Przykład 1: Wczytanie konfiguracji
'''
Zawartość pliku config.txt:
host = localhost
port = 8080
username = admin
password = sekret
debug = true
timeout = 30
'''
```

```
'''
with open('config.txt', 'r', encoding='utf-8') as plik:
    for linia in plik:
        if '=' in linia:
            klucz, wartosc = [x.strip() for x in linia.split('=', 1)]
            print(f"{klucz} = {wartosc}")
'''

Zawartość pliku zakupy.txt:
mleko
chleb
jajka
masło
ser
'''

# Przykład 2: Wczytanie listy zakupów do listy Pythona
with open('zakupy.txt', 'r', encoding='utf-8') as plik:
    lista_zakupow = [linia.strip() for linia in plik if linia.strip()]
    print(lista_zakupow)
```

## 4. Zapis pliku – metoda write() i writelines()

```
# Tryb 'w' → nadpisuje plik
with open('wyniki.txt', 'w', encoding='utf-8') as plik:
    plik.write("Wynik obliczeń: 42\n")
    plik.write("Druga linia tekstu\n")

# Można też zapisać wiele linii naraz
linie = ["Pierwsza\n", "Druga\n", "Trzecia\n"]
plik.writelines(linie)
```

Zapisze plik wyniki.txt z taką zawartością:

```
Wynik obliczeń: 42
Druga linia tekstu
Pierwsza
Druga
Trzecia
```

```
# Tryb 'a' → dopisuje na końcu (idealny do logów)
import datetime
```

```
with open('log.txt', 'a', encoding='utf-8') as plik:
    czas = datetime.datetime.now().strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S')
    plik.write(f"[{czas}] Użytkownik załogował się\n")
    plik.write(f"[{czas}] Błąd: coś poszło nie tak\n")
```

### Praktyczne przykłady zastosowania:

```
import datetime

# Przykład 1: Zapis listy zakupów (nadpisanie)
zakupy = ["mleko", "chleb", "masło", "jajka"]

with open('lista_zakupow.txt', 'w', encoding='utf-8') as plik:
    for produkt in zakupy:
        plik.write(produkt + '\n')

# Przykład 2: Logowanie błędów (dopisywanie)
```

```
try:
    1 / 0
except Exception as e:
    with open('errors.log', 'a', encoding='utf-8') as plik:
        plik.write(f"[{datetime.datetime.now()}] BŁĄD: {e}\n")
```

Wynik:

Utworzy plik `lista_zakupow.txt` z zawartością:

mleko

chleb

masło

jajka